Índice general

1 De dónde venimos y qué añadimos hoy **2**

2 El coseno mide la abertura del ángulo **3**

3 Ortogonalidad en $\mathbb{R}^n$ **5**

4 Teorema de Pitágoras en $\mathbb{R}^n$ **6**

5 Desigualdad de Cauchy–Schwarz **7**

6 Ángulo, alineación, normalización **8**

7 Desigualdad triangular y distancia **10**

8 Recapitulación y guiño a la lección 4 **11**

Lección 3. El lenguaje geométrico del curso (parte II)

Marcos Bujosa

5 de noviembre de 2026

Resumen

Ángulo, ortogonalidad y teorema de Pitágoras en $\mathbb{R}^n$.
"La ortogonalidad es la piedra angular de la regresión."

- (slides) — (html) — (pdf)

1 De dónde venimos y qué añadimos hoy

- En la lección 2: vectores, producto escalar, norma, justificada con Pitágoras en $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$ (dado por conocido).
- Hoy añadimos la otra magnitud geométrica: el *ángulo*.
- Y su caso particular más importante para nosotros: la *ortogonalidad* (ángulo recto).
- Programa:
  1. El coseno del ángulo: $\cos\theta = \frac{\langle \boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\rangle}{\|\boldsymbol{a}\|\|\boldsymbol{b}\|}$.
  2. Ortogonalidad: $\langle \boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}\rangle = 0$.
  3. *Teorema de Pitágoras en* $\mathbb{R}^n$: demostración con rigor y sin dibujo.
  4. Cauchy–Schwarz: lo que *legitima* la fórmula del coseno en $\mathbb{R}^n$.
  5. El ángulo, ya con todo rigor; y la desigualdad triangular.

De dónde venimos y qué añadimos hoy

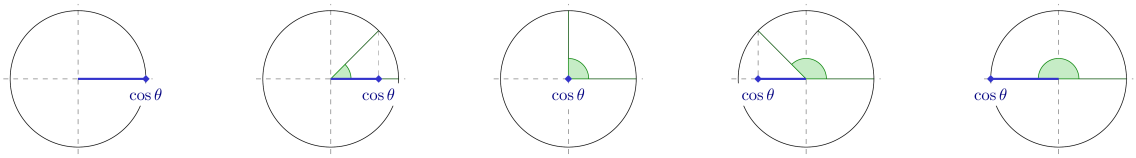
En la lección 2, se definieron los vectores en $\mathbb{R}^n$ como listas ordenadas de números reales y se presentaron sus operaciones básicas: suma y multiplicación por escalares. Además, se introdujeron el producto escalar $\langle \boldsymbol{x},\, \boldsymbol{y}\rangle$ y la norma $\|\boldsymbol{x}\| = \sqrt{\langle \boldsymbol{x},\, \boldsymbol{x}\rangle}$; así como su particularización al caso usual en el espacio euclídeo $\mathbb{R}^n$: el producto $\langle \boldsymbol{x},\, \boldsymbol{y}\rangle_e = \boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{y} = \sum_i x_i y_i$ y la norma $\|\boldsymbol{x}\|_e = \sqrt{\langle \boldsymbol{x},\, \boldsymbol{x}\rangle_e} = \sqrt{\sum_i x_i^2}$. Se explicó que esta última mide la "longitud" de un vector; su justificación en $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$ se basa en el teorema de Pitágoras (dado por conocido), extendiéndose por analogía a $\mathbb{R}^n$.

Esta obra está bajo una licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0).

Hoy añadimos la otra magnitud geométrica fundamental: el *ángulo* entre dos vectores. Y con el ángulo aparece su caso particular más importante para el curso, la *ortogonalidad* (ángulo recto), que es la noción central de toda la regresión. Además, la ortogonalidad nos permitirá por fin *demostrar* el teorema de Pitágoras en $\mathbb{R}^n$; en la lección 2 no pudimos hacerlo porque faltaba este concepto. Cerraremos con un par de desigualdades (Cauchy–Schwarz y la triangular) que completan el aparato geométrico y dan sentido a la distancia entre vectores.

Todo el contenido de esta lección está desarrollado, con más detalle y figuras, en el capítulo 11 de mi *Curso de Álgebra Lineal*: libro online. Le remitiré a él en los puntos donde convenga ver los detalles completos.

2 El coseno mide la abertura del ángulo



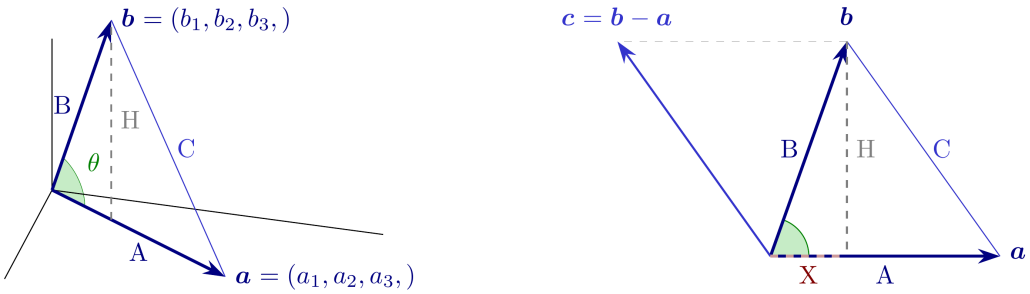
- $\cos\theta = 1$: ángulo nulo (misma dirección y sentido).
- $\cos\theta = 0$: ángulo recto.
- $\cos\theta = -1$: ángulo de 180° (sentidos opuestos).
- El coseno *decrece* de 1 a -1 a medida que el ángulo se abre.

¿Cómo medimos el ángulo entre dos vectores a partir de sus componentes?

La respuesta es la fórmula siguiente:

$$\cos\theta = \frac{\langle \boldsymbol{a}, \boldsymbol{b} \rangle}{\|\boldsymbol{a}\|\,\|\boldsymbol{b}\|}.$$

Caso unitario ($\|\boldsymbol{a}\| = \|\boldsymbol{b}\| = 1$): aplicando Pitágoras en los dos triángulos rectángulos:



$$x^2 + h^2 = 1 \quad \text{y} \quad (1-x)^2 + h^2 = c^2 \quad \Longrightarrow \quad x = \frac{2 - c^2}{2}.$$

Y como $c^2 = \|\boldsymbol{a} - \boldsymbol{b}\|^2 = 2 - 2\,\langle \boldsymbol{a}\,, \boldsymbol{b}\rangle$: $\quad \cos\theta = x = \langle \boldsymbol{a}\,, \boldsymbol{b}\rangle$.

Caso general: normalizando $\boldsymbol{a}$ y $\boldsymbol{b}$ tenemos: $\boxed{\cos\theta = \Big\langle \dfrac{\boldsymbol{a}}{\|\boldsymbol{a}\|}, \dfrac{\boldsymbol{b}}{\|\boldsymbol{b}\|} \Big\rangle = \dfrac{\langle \boldsymbol{a}\,, \boldsymbol{b}\rangle}{\|\boldsymbol{a}\|\,\|\boldsymbol{b}\|}}$

La fórmula es consecuencia del teorema de Pitágoras.

Cálculo del coseno del ángulo entre dos vectores

El *coseno* es una función que mide el grado de abertura de un ángulo: vale 1 cuando el ángulo es nulo (vectores que apuntan en la misma dirección), 0 cuando el ángulo es recto (vectores perpendiculares) y -1 cuando el ángulo es de 180° (vectores opuestos).

El coseno del ángulo entre dos vectores $\boldsymbol{a}$ y $\boldsymbol{b}$ se puede calcular a partir de la siguiente fórmula:

$$\cos\theta = \frac{\langle \boldsymbol{a}\,, \boldsymbol{b}\rangle}{\|\boldsymbol{a}\|\,\|\boldsymbol{b}\|}.$$

Para deducir la fórmula, formamos un triángulo con dos vectores $\boldsymbol{a}$ y $\boldsymbol{b}$ y aplicamos Pitágoras a los dos triángulos rectángulos resultantes.

Caso unitario (cuando $\|\boldsymbol{a}\| = \|\boldsymbol{b}\| = 1$). Sea x la longitud de la proyección de $\boldsymbol{b}$ sobre la dirección de $\boldsymbol{a}$ (la longitud del segmento X de la figura de la derecha). La proyección es el punto de la recta de $\boldsymbol{a}$ al que llega la perpendicular trazada desde el extremo de $\boldsymbol{b}$. Por definición de coseno en el triángulo rectángulo, $\cos\theta = x$: el coseno es el cateto contiguo al ángulo dividido por la hipotenusa, y aquí la hipotenusa es $\boldsymbol{b}$, de longitud 1. Llamemos h a la altura (segmento H) y c a la longitud del lado opuesto (segmento C), que es la norma del vector diferencia, $c = \|\boldsymbol{b} - \boldsymbol{a}\|$. Aplicando Pitágoras en los dos triángulos rectángulos obtenemos las ecuaciones:

$$x^2 + h^2 = 1, \qquad (1 - x)^2 + h^2 = c^2.$$

Restando la primera de la segunda:

$$(1 - 2x + x^2) - x^2 = c^2 - 1 \implies 2 - 2x = c^2 \implies x = \frac{2 - c^2}{2}.$$

Ahora desarrollamos c^2 con las propiedades del producto escalar:

$$c^2 = \|\boldsymbol{a} - \boldsymbol{b}\|^2 = \langle \boldsymbol{a}\,, \boldsymbol{a}\rangle - 2\langle \boldsymbol{a}\,, \boldsymbol{b}\rangle + \langle \boldsymbol{b}\,, \boldsymbol{b}\rangle = 2 - 2\langle \boldsymbol{a}\,, \boldsymbol{b}\rangle,$$

donde hemos usado $\|\boldsymbol{a}\| = \|\boldsymbol{b}\| = 1$. Sustituyendo:

$$\cos\theta = x = \frac{2 - (2 - 2\langle \boldsymbol{a}\,, \boldsymbol{b}\rangle)}{2} = \langle \boldsymbol{a}\,, \boldsymbol{b}\rangle.$$

Es decir, para vectores unitarios, *el coseno del ángulo es directamente su producto escalar.*

Caso general (vectores no nulos cualesquiera). Basta normalizar: los vectores $\frac{\boldsymbol{a}}{\|\boldsymbol{a}\|}$ y $\frac{\boldsymbol{b}}{\|\boldsymbol{b}\|}$ son unitarios, así que

$$\cos\theta = \Big\langle \frac{\boldsymbol{a}}{\|\boldsymbol{a}\|}, \frac{\boldsymbol{b}}{\|\boldsymbol{b}\|} \Big\rangle = \frac{\langle \boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}\rangle}{\|\boldsymbol{a}\|\,\|\boldsymbol{b}\|}.$$

Esta demostración procede del capítulo 11 del libro. La fórmula es consecuencia del teorema de Pitágoras.

Para profundizar:

- Bujosa, M. *Curso de Álgebra Lineal*, capítulo 11, sección "Ángulo formado por dos vectores": libro online.
- Vídeo: Dot products and duality de 3Blue1Brown (capítulo 9 de *Essence of Linear Algebra*).

3 Ortogonalidad en $\mathbb{R}^n$

El ángulo es recto cuando $\cos\theta = 0$, es decir, cuando el numerador $\langle \boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}\rangle$ se anula:

Definición. $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b} \in \mathbb{R}^n$ son *ortogonales* (perpendiculares) si

$$\langle \boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}\rangle = 0.$$

Entonces se escribe: $\boldsymbol{a} \perp \boldsymbol{b}$.

- El vector $\mathbf{0}$ es ortogonal a *todos* los vectores.
- *La ortogonalidad es una noción central del curso*: en la regresión, el residuo (datos menos ajuste) será ortogonal a los *regresores* (los vectores con que se construye el ajuste).

Ortogonalidad en $\mathbb{R}^n$

De la fórmula del coseno extraemos el caso particular más importante del curso. El ángulo es recto cuando $\cos\theta = 0$, y como $\cos\theta = \frac{\langle \boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}\rangle}{\|\boldsymbol{a}\|\|\boldsymbol{b}\|}$, esto ocurre exactamente cuando el numerador se anula. Esto sugiere la definición:

> *Definición.* Dos vectores $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b} \in \mathbb{R}^n$ son *ortogonales* (o *perpendiculares*; usaremos ambos términos indistintamente, aunque preferiremos "ortogonal") cuando $\langle \boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}\rangle = 0$. Se escribe $\boldsymbol{a} \perp \boldsymbol{b}$.

Una consecuencia inmediata: el vector $\mathbf{0}$ es ortogonal a *todos* los vectores, incluido él mismo, porque $\langle \mathbf{0}, \boldsymbol{b}\rangle = 0$ siempre.

La ortogonalidad es la noción que vertebra el curso. Cuando lleguemos a la regresión, la condición que define el ajuste por mínimos cuadrados será una condición de ortogonalidad: el vector de residuos[1] será ortogonal a los regresores.[2] Por eso conviene fijar bien esta definición ahora.

Para profundizar:

- Bujosa, M. *Curso de Álgebra Lineal*, capítulo 11, sección "Generalizando al espacio euclídeo $\mathbb{R}^n$": libro online.

[1] La diferencia entre los datos originales objeto de estudio y el ajuste que el modelo logra para dichos datos.
[2] Los vectores que se combinan para construir el ajuste. Los definiremos con precisión al llegar a la regresión.

4 Teorema de Pitágoras en $\mathbb{R}^n$

Teorema: $\boldsymbol{x} \perp \boldsymbol{y} \iff \|\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y}\|^2 = \|\boldsymbol{x}\|^2 + \|\boldsymbol{y}\|^2$.

Demostración:

$$\|\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y}\|^2 = \langle(\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y}),\,(\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y})\rangle = \langle \boldsymbol{x},\,\boldsymbol{x}\rangle + 2\langle \boldsymbol{x},\,\boldsymbol{y}\rangle + \langle \boldsymbol{y},\,\boldsymbol{y}\rangle$$
$$= \|\boldsymbol{x}\|^2 + 2\langle \boldsymbol{x},\,\boldsymbol{y}\rangle + \|\boldsymbol{y}\|^2.$$

La igualdad pitagórica se cumple $\Leftrightarrow$ el término central $2\langle \boldsymbol{x},\,\boldsymbol{y}\rangle = 0 \Leftrightarrow \boldsymbol{x} \perp \boldsymbol{y}$. ■

El cuadrado del binomio vectorial:

$$\|\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y}\|^2 = \|\boldsymbol{x}\|^2 + 2\langle \boldsymbol{x},\,\boldsymbol{y}\rangle + \|\boldsymbol{y}\|^2$$

aparecerá más veces en el curso.

Teorema de Pitágoras en $\mathbb{R}^n$

Conviene seguir esta demostración paso a paso, porque ilustra cómo las propiedades del producto escalar (simetría, linealidad) se usan para demostrar resultados geométricos.

En la lección 2 justificamos que la norma mide la longitud, con Pitágoras clásico en $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$. Ahora, con la noción de ortogonalidad que acabamos de definir, podemos ir más lejos: demostrar el teorema en $\mathbb{R}^n$ sin recurrir a ningún dibujo.

Teorema (Pitágoras en $\mathbb{R}^n$). Dos vectores $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^n$ son ortogonales si y solo si

$$\|\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y}\|^2 = \|\boldsymbol{x}\|^2 + \|\boldsymbol{y}\|^2.$$

Demostración. Partimos de la norma al cuadrado de la suma y la desarrollamos usando que $\|\boldsymbol{v}\|^2 = \langle \boldsymbol{v},\,\boldsymbol{v}\rangle$ y la linealidad del producto escalar. La linealidad, vista en la lección 2, reparte el producto escalar de una suma en la suma de los productos escalares:

$$\begin{aligned}
\|\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y}\|^2 &= \langle(\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y}),\,(\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y})\rangle && \text{(definición de norma)}\\
&= \langle \boldsymbol{x},\,\boldsymbol{x}\rangle + \langle \boldsymbol{x},\,\boldsymbol{y}\rangle + \langle \boldsymbol{y},\,\boldsymbol{x}\rangle + \langle \boldsymbol{y},\,\boldsymbol{y}\rangle && \text{(linealidad en ambos argumentos)}\\
&= \langle \boldsymbol{x},\,\boldsymbol{x}\rangle + 2\langle \boldsymbol{x},\,\boldsymbol{y}\rangle + \langle \boldsymbol{y},\,\boldsymbol{y}\rangle && \text{(simetría: } \langle \boldsymbol{x},\,\boldsymbol{y}\rangle = \langle \boldsymbol{y},\,\boldsymbol{x}\rangle)\\
&= \|\boldsymbol{x}\|^2 + 2\langle \boldsymbol{x},\,\boldsymbol{y}\rangle + \|\boldsymbol{y}\|^2. && \text{(definición de norma)}
\end{aligned}$$

Esta igualdad es válida *siempre*, sean o no ortogonales los vectores. De ella se lee directamente el teorema: la igualdad $\|\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y}\|^2 = \|\boldsymbol{x}\|^2 + \|\boldsymbol{y}\|^2$ se cumple si y solo si el término central se anula, es decir, si y solo si $\langle \boldsymbol{x},\,\boldsymbol{y}\rangle = 0$, esto es, si y solo si $\boldsymbol{x} \perp \boldsymbol{y}$. ■

Aquí $\boldsymbol{x}$ e $\boldsymbol{y}$ son los catetos y $\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y}$ la hipotenusa. La igualdad intermedia

$$\|\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y}\|^2 = \|\boldsymbol{x}\|^2 + 2\langle \boldsymbol{x},\,\boldsymbol{y}\rangle + \|\boldsymbol{y}\|^2$$

conviene recordarla por sí misma: es el análogo vectorial del cuadrado del binomio, y la usaremos repetidamente (en Cauchy–Schwarz, en la desigualdad triangular y en la descomposición de la varianza en la regresión).

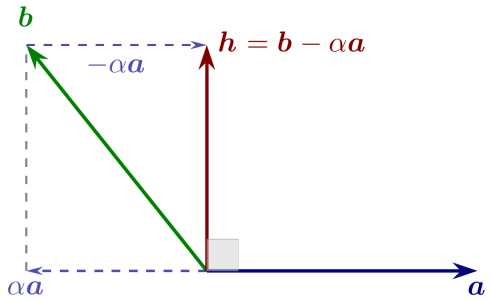
Para profundizar:

- Bujosa, M. *Curso de Álgebra Lineal*, capítulo 11, "Teorema de Pitágoras en $\mathbb{R}^n$": libro online.

5 Desigualdad de Cauchy–Schwarz

¿Qué asegura que $\cos\theta = \frac{\langle \boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}\rangle}{\|\boldsymbol{a}\|\|\boldsymbol{b}\|} \in [-1, 1]$ en $\mathbb{R}^n$?

Lo hace la desigualdad de *Cauchy–Schwarz*: $\quad |\langle \boldsymbol{a},\, \boldsymbol{b}\rangle| \le \|\boldsymbol{a}\|\,\|\boldsymbol{b}\|$.



Idea de la demostración: construir $\boldsymbol{h} = \boldsymbol{b} - \alpha\boldsymbol{a}$ ortogonal a $\boldsymbol{a}$:

$$\langle \boldsymbol{a},\, \boldsymbol{h}\rangle = 0 \implies \boxed{\alpha = \frac{\langle \boldsymbol{a},\, \boldsymbol{b}\rangle}{\langle \boldsymbol{a},\, \boldsymbol{a}\rangle}}.$$

Por Pitágoras, $\|\boldsymbol{b}\|^2 = \|\boldsymbol{h}\|^2 + \alpha^2\|\boldsymbol{a}\|^2 \ge \alpha^2\|\boldsymbol{a}\|^2$, de donde se deduce la desigualdad.

- Igualdad $\Leftrightarrow$ vectores alineados; $\quad$ ortogonales $\Leftrightarrow \langle \boldsymbol{a},\, \boldsymbol{b}\rangle = 0$.

Desigualdad de Cauchy–Schwarz

Hay un detalle que hemos pasado por alto. Hemos *definido* el coseno del ángulo en $\mathbb{R}^n$ como $\cos\theta = \frac{\langle \boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}\rangle}{\|\boldsymbol{a}\|\|\boldsymbol{b}\|}$. Pero un coseno solo puede tomar valores entre -1 y 1. ¿Qué nos garantiza que ese cociente nunca queda fuera de ese intervalo en $\mathbb{R}^n$? La respuesta es un resultado clásico:

Proposición (desigualdad de Cauchy–Schwarz). Para todo $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b} \in \mathbb{R}^n$ se cumple

$$|\langle \boldsymbol{a},\, \boldsymbol{b}\rangle| \le \|\boldsymbol{a}\|\,\|\boldsymbol{b}\|.$$

La demostración *siembra una idea que reaprovecharemos en la lección 4*: la de descomponer un vector en dos partes: la primera es un múltiplo de otro vector y la segunda es ortogonal a la primera.

Demostración (caso en que $\boldsymbol{a}$ y $\boldsymbol{b}$ son linealmente independientes, es decir, ninguno es múltiplo del otro). Construimos un vector $\boldsymbol{h}$ que sea ortogonal a $\boldsymbol{a}$ restando a $\boldsymbol{b}$ un múltiplo adecuado de $\boldsymbol{a}$:

$$\boldsymbol{h} = \boldsymbol{b} - \alpha\,\boldsymbol{a}.$$

Es decir, elegimos α para forzar la ortogonalidad $\boldsymbol{a} \perp \boldsymbol{h}$:

$$0 = \langle \boldsymbol{a},\, \boldsymbol{h}\rangle = \Big\langle \boldsymbol{a},\, (\boldsymbol{b} - \alpha\boldsymbol{a})\Big\rangle = \langle \boldsymbol{a},\, \boldsymbol{b}\rangle - \alpha\langle \boldsymbol{a},\, \boldsymbol{a}\rangle \implies \boxed{\alpha = \frac{\langle \boldsymbol{a},\, \boldsymbol{b}\rangle}{\langle \boldsymbol{a},\, \boldsymbol{a}\rangle}}.$$

Como $\boldsymbol{b} = \boldsymbol{h} + \alpha\boldsymbol{a}$ con $\boldsymbol{h} \perp \alpha\boldsymbol{a}$, aplicamos Pitágoras:

$$\|\boldsymbol{b}\|^2 = \|\boldsymbol{h}\|^2 + \alpha^2\|\boldsymbol{a}\|^2.$$

Como $\boldsymbol{a}$ y $\boldsymbol{b}$ son linealmente independientes, $\boldsymbol{h} \neq \boldsymbol{0}$, luego $\|\boldsymbol{h}\|^2 > 0$ y por tanto

$$\|\boldsymbol{b}\|^2 > \alpha^2\|\boldsymbol{a}\|^2 = \frac{\langle \boldsymbol{a},\, \boldsymbol{b}\rangle^2}{\langle \boldsymbol{a},\, \boldsymbol{a}\rangle^2}\,\|\boldsymbol{a}\|^2 = \frac{\langle \boldsymbol{a},\, \boldsymbol{b}\rangle^2}{\left(\|\boldsymbol{a}\|^2\right)^2}\,\|\boldsymbol{a}\|^2 = \frac{\langle \boldsymbol{a},\, \boldsymbol{b}\rangle^2}{\|\boldsymbol{a}\|^2}.$$

Multiplicando por $\|\boldsymbol{a}\|^2$ obtenemos $\|\boldsymbol{a}\|^2\|\boldsymbol{b}\|^2 > \langle \boldsymbol{a},\, \boldsymbol{b}\rangle^2$, y tomando raíces, $\|\boldsymbol{a}\|\|\boldsymbol{b}\| > |\langle \boldsymbol{a},\, \boldsymbol{b}\rangle|$.

En un extremo tenemos $\langle \boldsymbol{a},\, \boldsymbol{b}\rangle = 0$ cuando $\boldsymbol{a} \perp \boldsymbol{b}$.

En el otro, si $\boldsymbol{b} = \lambda\boldsymbol{a}$ (si ambos vectores están alineados) entonces $\boldsymbol{h} = \boldsymbol{0}$, es decir, $\|\boldsymbol{h}\|^2 = 0$; y entonces $\|\boldsymbol{b}\|^2 = \alpha^2\|\boldsymbol{a}\|^2$. Consecuentemente $|\langle \boldsymbol{a},\, \boldsymbol{b}\rangle| = \|\boldsymbol{a}\|\|\boldsymbol{b}\|$. Así, la desigualdad es estricta cuando los vectores **no** están alineados, y se convierte en igualdad cuando lo están. Queda el caso $\boldsymbol{a} = \boldsymbol{0}$, excluido de la construcción porque α divide por $\langle \boldsymbol{a},\, \boldsymbol{a}\rangle$: en él no hay nada que probar, ambos lados valen 0.

> *Idea para recordar.* El vector $\alpha\boldsymbol{a}$, con $\alpha = \frac{\langle \boldsymbol{a},\, \boldsymbol{b}\rangle}{\langle \boldsymbol{a},\, \boldsymbol{a}\rangle}$, es la "sombra" de $\boldsymbol{b}$ sobre la dirección de $\boldsymbol{a}$. En la lección 4 reconoceremos en esta construcción la *proyección ortogonal*, y ese α resultará ser la media aritmética de las componentes de $\boldsymbol{b}$ cuando $\boldsymbol{a} = \boldsymbol{1}$, el vector de unos; en la lección 7 será también la pendiente de la regresión lineal simple , cuando $\boldsymbol{a}$ son los datos centrados del regresor $\boldsymbol{x}$: cada dato de $\boldsymbol{x}$ menos la media de $\boldsymbol{x}$.

Para profundizar:

- Bujosa, M. *Curso de Álgebra Lineal*, capítulo 11, "Desigualdad de Cauchy–Schwarz": libro online.
- Para quien quiera otra demostración (la del parámetro t): cualquier manual de álgebra lineal; es la versión que considera $\|\boldsymbol{b} - t\boldsymbol{a}\|^2 \geq 0$ como polinomio en t.

6 Ángulo, alineación, normalización

Dado que se verifica Cauchy–Schwarz en $\mathbb{R}^n$, es legítima la definición:

$$\cos\theta = \frac{\langle \boldsymbol{a},\, \boldsymbol{b}\rangle}{\|\boldsymbol{a}\|\,\|\boldsymbol{b}\|}, \qquad -1 \leq \cos\theta \leq 1.$$

- *Vector unitario*: norma 1.
  - Un vector $\boldsymbol{a}$, no nulo, se *normaliza* dividiendo por su longitud: $\frac{1}{\|\boldsymbol{a}\|}\boldsymbol{a}$.
- *Vectores alineados* ($\boldsymbol{b} = \lambda\boldsymbol{a}$): $\cos\theta = \frac{\lambda}{|\lambda|} = \pm 1$.
  - Caso opuesto a la ortogonalidad.
  - *Avance*: dos regresores muy correlacionados tienen sus vectores en desviaciones (datos menos su media) casi alineados (lección 14, colinealidad).

El ángulo en $\mathbb{R}^n$, vectores alineados, normalización

Ahora que Cauchy–Schwarz nos garantiza que el cociente está en $[-1, 1]$, podemos definir con todo rigor:

Definición. El *coseno del ángulo* θ formado por dos vectores no nulos $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b} \in \mathbb{R}^n$ es

$$\cos\theta = \frac{\langle \boldsymbol{a},\, \boldsymbol{b}\rangle}{\|\boldsymbol{a}\|\,\|\boldsymbol{b}\|}, \qquad -1 \le \cos\theta \le 1.$$

Dos conceptos auxiliares que reaparecerán:

- *Vector unitario*: un vector de norma 1. Para obtener un vector unitario en la dirección de $\boldsymbol{a} \neq \boldsymbol{0}$, se *normaliza* dividiéndolo por su longitud: $\frac{1}{\|\boldsymbol{a}\|}\boldsymbol{a}$ tiene norma 1, porque $\left\|\frac{1}{\|\boldsymbol{a}\|}\boldsymbol{a}\right\| = \frac{1}{\|\boldsymbol{a}\|}\|\boldsymbol{a}\| = 1$ (por la homogeneidad de la norma vista en la lección 2).

  Ejemplo: si $\boldsymbol{x} = (1, 1, 1, 1)$, entonces $\|\boldsymbol{x}\|_e = \sqrt{4} = 2$, y el vector normalizado $\frac{1}{2}\boldsymbol{x} = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ es unitario.
- *Vectores alineados*: cuando $\boldsymbol{b} = \lambda\boldsymbol{a}$ con $\lambda \neq 0$. En ese caso el ángulo es 0 (si $\lambda > 0$, "apuntan" en el mismo sentido) o 180° (si $\lambda < 0$), porque

$$\cos\theta = \frac{\lambda\,\|\boldsymbol{a}\|^2}{|\lambda|\,\|\boldsymbol{a}\|^2} = \frac{\lambda}{|\lambda|} = \pm 1.$$

  Los vectores alineados son el caso opuesto a los ortogonales: coseno ± 1 frente a coseno 0. Esta imagen será útil en la lección 14, cuando hablemos de *colinealidad*: dos regresores muy correlacionados tienen sus vectores en desviaciones *casi* alineados (ángulo pequeño, coseno cercano a ± 1), y eso hará inestable la regresión. El vector en desviaciones de un regresor es su parte ortogonal al vector constante $\mathbf{1}$: cada dato menos la media del regresor (lección 4). Que la correlación es el coseno del ángulo entre los vectores en desviaciones, y no entre los regresores mismos, lo veremos en la lección 5.

Para profundizar:

- Bujosa, M. *Curso de Álgebra Lineal*, capítulo 11, secciones sobre el coseno del ángulo y vectores alineados: libro online.

7 Desigualdad triangular y distancia

Desigualdad triangular (aplicación de Cauchy–Schwarz):

$$\|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}\|^2 = \|\boldsymbol{a}\|^2 + 2\langle \boldsymbol{a},\, \boldsymbol{b}\rangle + \|\boldsymbol{b}\|^2 \leq \left(\|\boldsymbol{a}\| + \|\boldsymbol{b}\|\right)^2.$$

$$\Longrightarrow \quad \|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}\| \leq \|\boldsymbol{a}\| + \|\boldsymbol{b}\|.$$

Distancia entre vectores:

$$d(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}) = \|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}\|.$$

La desigualdad triangular y la distancia entre vectores

Como aplicación inmediata de Cauchy–Schwarz, demostramos un resultado intuitivo: el camino directo nunca es más largo que el indirecto.

Proposición (desigualdad triangular). Para todo $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b} \in \mathbb{R}^n$,

$$\|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}\| \leq \|\boldsymbol{a}\| + \|\boldsymbol{b}\|.$$

Demostración. Partimos del cuadrado del binomio vectorial (la identidad que destacamos en "Teorema de Pitágoras en $\mathbb{R}^n$"):

$$\begin{aligned}
\|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}\|^2 &= \|\boldsymbol{a}\|^2 + 2\langle \boldsymbol{a},\, \boldsymbol{b}\rangle + \|\boldsymbol{b}\|^2 \\
&\leq \|\boldsymbol{a}\|^2 + 2\,\|\boldsymbol{a}\|\,\|\boldsymbol{b}\| + \|\boldsymbol{b}\|^2 \qquad \text{(por Cauchy–Schwarz: } \langle \boldsymbol{a},\, \boldsymbol{b}\rangle \leq |\langle \boldsymbol{a},\, \boldsymbol{b}\rangle| \leq \|\boldsymbol{a}\|\|\boldsymbol{b}\|\text{)} \\
&= \left(\|\boldsymbol{a}\| + \|\boldsymbol{b}\|\right)^2.
\end{aligned}$$

Tomando raíces cuadradas (pues ambos lados son no negativos), $\|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}\| \leq \|\boldsymbol{a}\| + \|\boldsymbol{b}\|$. ■

Esta desigualdad permite definir la *distancia* entre dos vectores como la longitud de su diferencia:

$$d(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}) = \|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}\|.$$

Es simétrica ($d(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}) = d(\boldsymbol{y},\boldsymbol{x})$, porque $\|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}\| = \|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}\|$), se anula solo cuando los vectores coinciden ($d(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}) = 0 \Leftrightarrow \boldsymbol{x} = \boldsymbol{y}$), y verifica su propia desigualdad triangular:

$$d(\boldsymbol{a},\boldsymbol{c}) = \|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{c}\| = \|(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}) + (\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c})\| \leq \|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}\| + \|\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c}\| = d(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}) + d(\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}).$$

Esta noción de distancia es la que usará la regresión: en la lección 6 buscaremos, de entre todos los vectores de un subespacio, el vector $\widehat{\boldsymbol{y}}$ que *minimiza la distancia* $\|\boldsymbol{y}-\widehat{\boldsymbol{y}}\|$ al vector de datos $\boldsymbol{y}$. Un subespacio es aquí un conjunto $\mathcal{L}(\boldsymbol{v}_1,\ldots,\boldsymbol{v}_k)$: todas las combinaciones lineales de unos vectores dados (lección 2). Ajustar por mínimos cuadrados será minimizar una distancia $\|\boldsymbol{y}-\widehat{\boldsymbol{y}}\|$, donde $\widehat{\boldsymbol{y}}$ es el vector ajustado (aún no definido formalmente; lo haremos en la lección 6).

Para profundizar:

- Bujosa, M. *Curso de Álgebra Lineal*, capítulo 11, "Desigualdad triangular" y "distancia entre vectores": libro online.

8 Recapitulación y guiño a la lección 4

Concepto	Fórmula matemática / definición algebraica
Coseno del ángulo	$\cos\theta = \frac{\langle \boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}\rangle}{\|\boldsymbol{a}\|\|\boldsymbol{b}\|}$
Ortogonalidad	$\langle \boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}\rangle = 0$
Pitágoras	$\boldsymbol{x} \perp \boldsymbol{y} \iff \|\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y}\|^2 = \|\boldsymbol{x}\|^2 + \|\boldsymbol{y}\|^2$
Cauchy–Schwarz	$\lvert\langle \boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}\rangle\rvert \le \|\boldsymbol{a}\|\|\boldsymbol{b}\|$
Distancia	$d(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = \|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}\|$

Hoy, $\alpha\boldsymbol{a}$, con $\alpha = \frac{\langle \boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}\rangle}{\langle \boldsymbol{a}, \boldsymbol{a}\rangle}$, fue un truco auxiliar; en la lección 4 será la *proyección ortogonal* de $\boldsymbol{b}$ sobre $\boldsymbol{a}$, y con $\boldsymbol{a} = \mathbf{1}$ el número α será la *media aritmética*.

Recapitulación y guiño a la lección 4

Lo esencial de hoy:

1. La *longitud*, justificada en la lección 2 con Pitágoras clásico en $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$, se extiende por analogía a $\mathbb{R}^n$.
2. El *coseno del ángulo* es $\cos\theta = \frac{\langle \boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}\rangle}{\|\boldsymbol{a}\|\|\boldsymbol{b}\|}$; se deduce en $\mathbb{R}^2$ con Pitágoras y se extiende a $\mathbb{R}^n$ como definición.
3. Dos vectores son *ortogonales* cuando $\langle \boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}\rangle = 0$. Esta noción es central en el curso.
4. *Teorema de Pitágoras* en $\mathbb{R}^n$: $\boldsymbol{x} \perp \boldsymbol{y} \Leftrightarrow \|\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y}\|^2 = \|\boldsymbol{x}\|^2 + \|\boldsymbol{y}\|^2$. Demostrado con las propiedades del producto escalar.
5. *Cauchy–Schwarz* ($\lvert\langle \boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}\rangle\rvert \le \|\boldsymbol{a}\|\|\boldsymbol{b}\|$) garantiza que el coseno está en $[-1, 1]$. Su demostración construye la "sombra" (la proyección) $\alpha\boldsymbol{a}$ de $\boldsymbol{b}$ sobre $\boldsymbol{a}$, con $\alpha = \frac{\langle \boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}\rangle}{\langle \boldsymbol{a}, \boldsymbol{a}\rangle}$.
6. La *desigualdad triangular* da sentido a la *distancia* $d(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = \|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}\|$.

   Guiño a la lección 4. Dos piezas de hoy son la semilla de toda la econometría que viene. Primero, la *distancia*: la regresión consistirá en encontrar el vector de un subespacio más *cercano* a los datos, es decir, en minimizar $\|\boldsymbol{y} - \widehat{\boldsymbol{y}}\|$. Segundo, la *construcción* $\boldsymbol{h} = \boldsymbol{b} - \alpha\boldsymbol{a}$ de la demostración de Cauchy–Schwarz: el vector $\alpha\boldsymbol{a}$, con $\alpha = \frac{\langle \boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}\rangle}{\langle \boldsymbol{a}, \boldsymbol{a}\rangle}$, que hoy ha aparecido como truco auxiliar, resultará ser la *proyección ortogonal* de $\boldsymbol{b}$ sobre $\boldsymbol{a}$. Cuando $\boldsymbol{a} = \mathbf{1}$ (el vector de unos), el número α será la *media* de las componentes de $\boldsymbol{b}$. Es el primer indicio de que la media, la regresión y la geometría son tres lecturas de una misma construcción.